Научно исследовательский университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №6
Сжатие изображений

Выполнил студент группы R3280 Мовчан И. Е.
Преподаватель Перегудин А. А.

Санкт-Петербург
2024

Выбор изображения и его обработка

Будем обрабатывать и исследовать следующую картинку



Рис. 1: Исходное изображение

Её матрица не является квадратной (то есть имеем дело с общим случаем), и практически вся смысловая нагрузка приходится на левую часть изображения, а потому будет интересно проанализировать, что произойдёт с той же травой на заднем фоне.

Итак, преобразуем нашу картинку к оттенкам черно-белого:



Рис. 2: Чёрно-белое изображение

И представим в виде матрицы, с помощью следующего кода:

```
rgb = imread("image.jpg");
upd = rgb2gray(rgb);
upd = im2double(upd);
```

В переменной upd и лежит наше grayscale изображение, с ним и будем продолжать дальнейшую работу.

Ощуществим SVD-разложение:

```
[U,S,V] = svd(upd);
V = transpose(V);
```

И выделим главное, оставив только $k = 100$ первых наибольших сингулярных чисел и соответствующие им вектора матриц U и V:

```
k = 100;
nu = U(:,1:k);
nv = V(1:k,:);
ns = S(1:k,1:k);
nimage = nu*ns*nv; % cutted image
```

На выходе получаем приемлемое качество картинки:



Рис. 3: Сжатое изображение при $k = 100$, выгода в хранении - 0.2171

Видим, что задний фон картинки размыт, а собака как бы выделена из окружения различимым прямоугольником.

Выгода в хранении задаёт отношение количества хранимых символов в обрезанном и исходном изображениях и, соответственно, вы-

числяется по формуле $\frac{mk+k+nk}{mn}$, где m, n - количество строк и столбцов матрицы изображения.

Различные ситуации

Проделаем ту же процедуру для различных значений k, вычисляя выгоду в хранении для каждого случая.

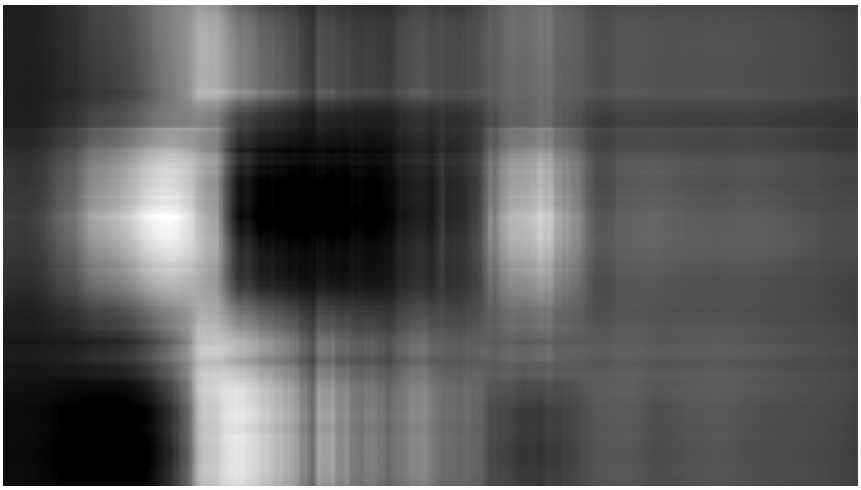


Рис. 4: Сжатое изображение при $k = 2$, выгода в хранении - 0.0043



Рис. 5: Сжатое изображение при $k = 5$, выгода в хранении - 0.0109

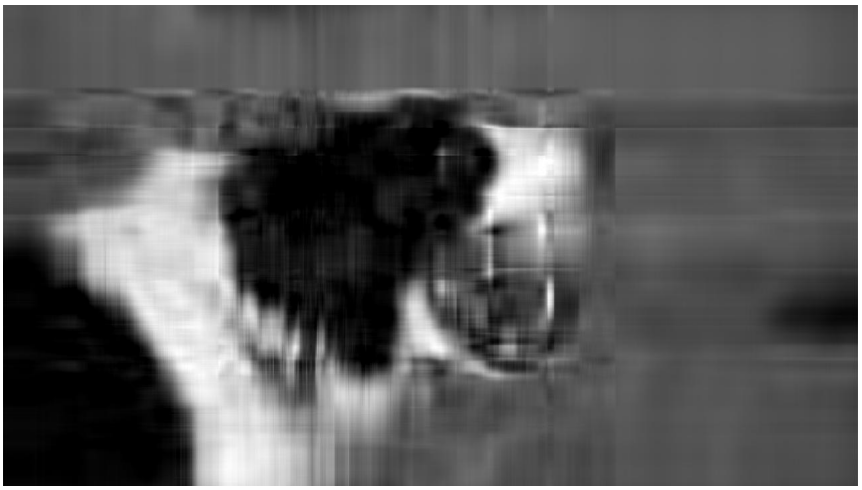


Рис. 6: Сжатое изображение при $k = 10$, выгода в хранении - 0.0217



Рис. 7: Сжатое изображение при $k = 25$, выгода в хранении - 0.0543

Видим, что при малых k картинка, как и ожидалось, превращается в неразличимую кашу, при $k = 10$ уже можем различать какие-то детали и понять, что перед нами находится собака, а при $k = 25$ картинка уже становится разборчивой и полностью доступной к пониманию.



Рис. 8: Сжатое изображение при $k = 50$, выгода в хранении - 0.1086



Рис. 9: Сжатое изображение при $k = 75$, выгода в хранении - 0.1628



Рис. 10: Сжатое изображение при $k = 150$*, выгода в хранении - 0.3257*



Рис. 11: Сжатое изображение при $k = 250$*, выгода в хранении - 0.5428*

Можно заметить, что при $k = 150$ и $k = 250$ на картинках пропадает явно окружающий собаку прямоугольник, качество становится максимально приближенным к исходному.



Рис. 12: Сжатое изображение при $k = 500$, выгода в хранении - 1.0856



Рис. 13: Сжатое изображение при $k = 700$, выгода в хранении - 1.5199

На шаге $k = 500$ хранить обрезанное изображение уже не имеет смысла, так как оно расходует больше памяти, чем исходное.

Считаю, что наиболее сбалансированными являются шаги $k = 50$ и 75, здесь мы получаем наилучшее соотношение качество/память. Если же мы хотим получить максимальное качество - идеальном будет $k = 150$ и 250.

На этом всё, спасибо!